Fachhochschule Südwestfalen
University of Applied Sciences

LGS Beispiel

Prof. Dr. Stefan Böcker, FRM

2025-12-17

Wir geben Impulse

LGS-Beispiel mit eindeutiger Lösung

LGS-Beispiel mit eindeutiger Lösung

Das lineare Gleichungssystem

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & -3 \end{array}\right)$$

führt zunächst durch $(II - 2 \cdot I)$ und $(III - I)$ auf

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -4 & -15 \\ 0 & 3 & -3 & -12 \end{array}\right)$$

und dann nach $(III - II)$ auf

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -4 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

Hier könnte man nun aufhören und rückwärts einsetzen…

LGS Beispiel

oder aber in

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -4 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

zunächst mit $(II + 4 \cdot III)$ die zweite Zeile ersetzen:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

LGS Beispiel

und danach in

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

die erste Zeile durch $(I - 2 \cdot III)$ und die zweite durch $(\frac{1}{3} \cdot II)$, sodass

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

LGS-Beispiel

um schließlich im letzten Schritt in

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

die ersten Zeile durch $(I + II)$ zu ersetzen um auf

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

und damit die Lösung $x_1 = 2$, $x_2 = -1$, und $x_3 = 3$ zu kommen.

LGS-Beispiel mit unendlich vielen Lösungen

LGS-Beispiel mit unendlich vielen Lösungen

Das lineare Gleichungssystem

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 9 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 6 \end{array}\right)$$

führt durch Tauschen der ersten und der dritten Zeile auf

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \end{array}\right)$$

LGS-Beispiel mit unendlich vielen Lösungen

Addiert man dann in

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \end{array}\right)$$

die erste zur zweiten Zeile, erhält man

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \end{array}\right)$$

LGS-Beispiel mit unendlich vielen Lösungen

Wie man schnell durch Subtraktion der zweiten von der dritten Zeile in

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \end{array}\right)$$

erkennt, entsteht eine Nullzeile

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Zur Erinnerung: Diese letzte Zeile besagt, dass $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0$ ist, was sich durch beliebige x_1, x_2, x_3 erfüllen lässt.

LGS-Beispiel mit unendlich vielen Lösungen

In dem resultierenden Gleichungssystem

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

ist also die letzte Zeile überflüssig und liefert keine Bedingung an die Variablen.

Daher kann man eine der Variablen (hier idealerweise) $x_3 = t \in \mathbb{R}$ als beliebig wählen (mit dem Parameter $t \in \mathbb{R}$).

Aus der zweiten Zeile erhält man mit $x_3 = t$

$$x_2 + 2x_3 = 9 \Leftrightarrow x_2 + 2t = 9 \Leftrightarrow x_2 = 9 - 2t$$

und damit aus der ersten Gleichung

$$2x_1 - x_2 + x_3 = 6 \Leftrightarrow 2x_1 - (9 - 2t) + t = 6 \Leftrightarrow x_1 = \frac{15}{2} - \frac{3}{2}t$$

LGS-Beispiel mit unendlich vielen Lösungen

Diese Lösung kann man kompakt so schreiben:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{15}{2} \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Daher hat das Gleichungssystem **unendlich viele** Lösungen, weil ja für jeden beliebigen Wert von $t \in \mathbb{R}$ eine Lösung gefunden wurde, z.B. für $t = 0$ oder $t = 1$ die Lösungen:

$$\begin{pmatrix} \frac{15}{2} \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ für } t = 0 \qquad \text{oder} \qquad \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ für } t = 1$$

LGS-Beispiel ohne Lösung

LGS-Beispiel ohne Lösung

Das lineare Gleichungssystem

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right)$$

führt durch Addition der ersten zur zweiten Zeile auf

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right)$$

LGS-Beispiel ohne Lösung

Man sieht schon, dass die zweite und dritte Zeile nicht gleichzeitig erfüllt werden können, aber durch Subtraktion der zweiten von der dritten in

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right)$$

entsteht

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right)$$

Hier besagt die letzte Zeile, dass $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = -1$ sein sollte, was unerfüllbar ist. Daher hat dieses Gleichungssystem **keine** Lösung.